

2025 学年第一学期浙江省县域教研联盟高三年级模拟考试

技 术

信息技术命题：海宁市教师进修学校 审题：临海市教研中心 东阳市教育局教研室

通用技术命题：瑞安市教育发展研究院 审题：慈溪市教育局教研室 长兴县教育研究中心

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场、座位号及准考证号并核对条形码信息；
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效，考试结束后，只需上交答题卷；
4. 参加联批学校的学生可关注“启望教育”公众号查询个人成绩分析。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求）

阅读下列材料，回答第1至3题：

某医院的自助系统，患者可利用手机在线挂号、缴费、查看病历、查看明细等服务。系统能智能分析患者CT影像，自动识别病灶并为医生生成初步诊断参考报告。

1. 下列关于该自助系统中数据和信息的说法，正确的是  
A. 系统中的数据只有文字这一种表现形式  
B. 患者的相关信息均存储在患者手机中  
C. 患者 CT 影像与文本报告的编码方式一样  
D. 利用数据库管理，有利于数据共享与追踪
2. 下列措施中，不能有效提升该信息系统数据安全的是  
A. 程序编写人员预留后门以便远程操控  
B. 对存储的患者病历信息进行加密处理  
C. 患者与医生登录系统时使用动态口令  
D. 安装防火墙并记录数据库的访问操作日志
3. 下列关于该系统中人工智能技术的说法，正确的是  
A. AI 的诊断结果可直接作为最终的临床诊断  
B. 模型训练过程中，常使用卷积神经网络提取图像特征  
C. 智能识别病灶时，需要人工标注 CT 影像数据  
D. 从图像输入到诊断输出，需要事先人工构造知识库

阅读下列材料，回答第 4 至 7 题。

某新能源汽车的车载智能系统集成北斗高精度定位、5G支持的车联网通信技术、NFC识别模块、蓝牙技术，实现导航、音乐播放等功能。摄像头与传感器实时监测驾驶员和车辆状态，识别危险驾驶模式，触发语音提醒，并将视频传输至平台。借助手机，用户走近车辆时，车门会自动解锁，还能查看车辆定位，行驶轨迹等。

4. “用户走近车辆时，车门自动解锁”，实现此功能，下列选项中最适合的是  
A. 加速度传感器      B. 距离传感器      C. 蓝牙      D. NFC
5. 关于该系统的组成与功能的说法，正确的是  
A. 系统数据的采集都是由摄像头实现      B. 平台采集到的视频属于结构化数据  
C. 该系统中的用户包括驾驶员      D. 智能系统的运行不需要系统软件的支持

6. 关于该系统的网络及网络技术的说法，正确的是
- 视频数据传输需要 IP 协议的支持
  - 车载终端与平台的数据传输不需要传输介质
  - 平台的网络故障会导致新能源汽车无法行驶
  - 用户只能通过 5G 网络查看车辆定位
7. 关于该系统采集的视频在存储和传输时的说法，不正确的是
- 摄像头的分辨率会影响采集视频的清晰度
  - 存储在车载终端的视频是经过编码后的二进制数字
  - 不同视频格式在画面质量、文件大小方面存在差异
  - 为了节省存储空间，视频应采用 AVI 格式
8. 某包含 6 个节点的完全二叉树，其根节点在中序遍历序列中的位置记为  $x$ ，在后序遍历序列中的位置记为  $y$ ，则  $x-y$  的值为
- 1
  - 1
  - 2
  - 3
9. 循环队列的存储空间为 6， $head$  指向队首元素所在位置， $tail$  指向队尾元素后一个位置，初始时队列为空， $head=0$ ， $tail=0$ 。现在依次执行以下操作：入队  $a$ 、 $b$ 、 $c$ ，出队一个元素，入队  $d$ 、 $e$ 、 $f$ ，出队两个元素，入队  $g$ 、 $h$ 。此时队列  $head$  和  $tail$  为
- $head = 3$ ， $tail = 2$
  - $head = 2$ ， $tail = 3$
  - $head = 1$ ， $tail = 2$
  - $head = 2$ ， $tail = 1$
10. 如下程序实现的功能为去除字符串中的重复字符，对于重复出现的，仅保留首次出现位置的字符。
- ```

s = input("输入字符串")
i = 1; j = len(s)
while ① :
    if s[i] in s[:i]:
        s = s[:i] + s[i+1:j]
        j = len(s)
        ②
    i += 1
print("去重后字符串：",s)

```
- 划线处应填的正确代码为
- ①  $i <= j$  ②  $i -= 1$
  - ①  $i < j$  ②  $i = 1$
  - ①  $i <= j$  ②  $j -= 1$
  - ①  $i < j$  ②  $j = 1$
11. 定义如下函数
- ```

def dsearch(data, key):
    i = 0; j = len(data) - 1
    while i <= j:
        m = (i+j)//2
        if key > data[m]:
            i = m + 1
        else:
            j = m - 1
    return i

```
- 当  $key$  值为 9，使用以下  $data$  值，调用函数后，返回结果与其他几项不同的是
- $[1, 3, 6, 10, 11, 12]$
  - $[1, 3, 6, 9, 10, 11, 12]$
  - $[1, 3, 6, 9, 9, 11, 12]$
  - $[1, 3, 9, 9, 10, 11, 12]$

12. 使用列表 `d` 模拟链表结构（节点数  $n > 0$  且  $n$  为偶数），每个节点含数据区域和指针区域，`head` 为头指针。按数据区域首字母分为 A 类、B 类节点。要将链表从如图 a 所示“ABAB...”的顺序，调整为如图 b 所示“BABA...”的顺序。实现上述功能 Python 程序段如下：

`p = head`

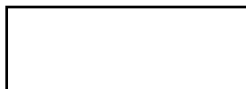
`head = d[p][1]`

`while p != -1:`

`q = d[p][1]`

`r = d[q][1]`

`d[q][1] = p`



|        | 数据域 | 指针域 |
|--------|-----|-----|
| head→0 | A35 | 3   |
| 1      | B26 | -1  |
| 2      | A30 | 1   |
| 3      | B28 | 4   |
| 4      | A33 | 5   |
| 5      | B27 | 2   |

第 12 题图 a

|        | 数据域 | 指针域 |
|--------|-----|-----|
| 0      | A35 | 5   |
| 1      | B26 | 2   |
| 2      | A30 | -1  |
| head→3 | B28 | 0   |
| 4      | A33 | 1   |
| 5      | B27 | 4   |

第 12 题图 b

方框中应填入的正确代码为

A. `if d[q][1] == -1:`

`d[p][1] = -1`

`else:`

`d[r][1] = d[p][1]`

`p = d[p][1]`

C. `if d[q][1] == -1:`

`d[p][1] = -1`

`else:`

`d[r][1] = d[p][1]`

`p = r`

B. `if r == -1:`

`d[p][1] = -1`

`else:`

`d[p][1] = d[r][1]`

`p = r`

D. `if r == -1:`

`d[p][1] = -1`

`else:`

`d[p][1] = d[r][1]`

`p = d[p][1]`

## 二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某小组搭建噪音监测系统采集若干自习室的声音数据。每个自习室部署一个监测点，智能终端连接传感器。每隔 1 分钟采集一次声音，若未超过阈值 50 分贝用 0 值表示，超过的用实际的分贝值表示，数据通过 5G 模块上传至服务器。当收到连续 3 分钟及以上的数据都超过阈值，服务器通过智能终端控制蜂鸣器发出声音，直到收到停止的指令，蜂鸣器停止发声，此过程视为 1 次预警。小组成员可通过浏览器查看系统数据。请回答下列问题：

（1）将未超过阈值的数据用 0 表示是在     ▲     处完成（单选，填字母）。

A. 传感器

B. 智能终端

C. 服务器

（2）关于该信息系统的搭建，下列说法正确的是     ▲    （单选，填字母）。

A. 系统采用 B/S 架构，其优势是服务器的负荷量轻

B. 若智能终端连接的 5G 模块损坏，小组成员与服务器之间的通信不受影响

C. 智能终端通过 URL 向服务器传输数据时，需要知道服务器端的数据库文件名

（3）系统搭建完成后，在测试时发现某自习教室在安静的情况下，蜂鸣器会突然发出预警，可能的原因有     ▲    （多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）

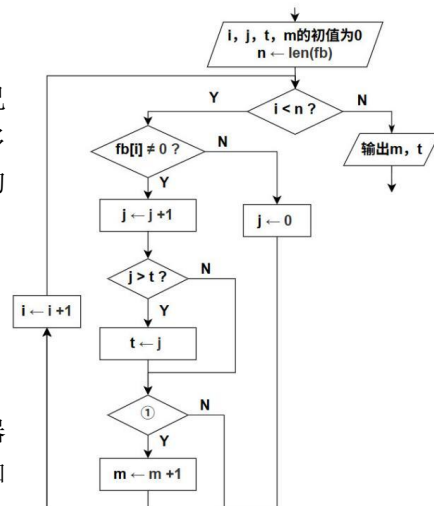
A. 传感器存在故障

B. 蜂鸣器存在故障

C. 智能终端没有传输数据至服务器

D. 服务器判定连续噪音的算法存在漏洞

（4）将某自习室一天的声音数据存储于列表 `fb` 中，统计蜂鸣器发出的预警次数 `m` 和持续噪音的最长时长 `t`，部分流程图如右图所示。图中①处应填入     ▲    。



(5) 系统正常运行一段时间后，需要新增更人性化的语音提示，如“同学们，请保持安静哦”。请增加设备，并描述如何实现该功能。\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_

(注：保持安静的语音提示文件已存储于智能终端)

14. 小王收集了某城市的天气数据。现要对这些数据进行分析，请回答下列问题：

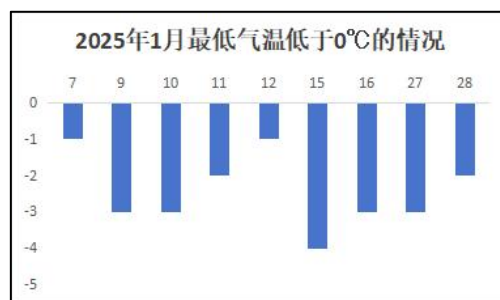
(1) 该城市的天气数据存于 `weather.xlsx` 文件中，如图 a 所示。要找出最低气温平均值最小的月份，并统计该月最低气温低于  $0^{\circ}\text{C}$  的情况，绘制如图 b 所示的柱形图。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

| 年    | 月  | 日 | 最低气温 | 最高气温 |
|------|----|---|------|------|
| 2024 | 10 | 1 | 17   | 22   |
| 2024 | 10 | 2 | 15   | 23   |
| 2024 | 10 | 3 | 14   | 24   |
| 2024 | 10 | 4 | 18   | 25   |

.....

|      |   |    |    |    |
|------|---|----|----|----|
| 2025 | 9 | 26 | 25 | 34 |
| 2025 | 9 | 27 | 25 | 33 |
| 2025 | 9 | 28 | 24 | 34 |
| 2025 | 9 | 29 | 23 | 29 |
| 2025 | 9 | 30 | 22 | 28 |

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("weather.xlsx")
df1 = _____ ① _____
df2 = df1.sort_values("最低气温", ascending=True)
#将 df2 首行的月份存入 m，代码略
print("平均最低气温最低月份序列为：", m)
df3 = _____ ② _____
df4 = df3[df3.最低气温<0]
plt.bar( _____ ③ _____ )
# 设置绘图参数，显示如图 b 所示的柱形图，代码略
```

A. `df2[df2.月==m]`  
B. `df[df.月==m]`  
C. `df4.日, df4.最低气温`  
D. `df4[日], df4[最低气温]`  
E. `df.groupby("月", as_index=False).最低气温.mean()`  
F. `df.groupby("最低气温", as_index=False).月.mean()`

(2) 某地 2024 年 10 月至 2025 年 9 月的各月最高气温的平均值存储在列表 `w` 中。要找出相邻 2 个月，其最高气温的平均值相差最大。如果有多个符合要求的结果，只保留距今最近的那个结果。实现上述功能的部分 Python 程序段如下，请在划线处填入合适的代码。

```
month=[202410,202411,202412,202501,202502,202503,202504,202505,202506,202507,202508,202509]
imax = _____ ① _____
for i in range(2, len(w)):
    if abs(w[i] - w[i-1]) >= abs( _____ ② _____ ):
        imax = i
print("最高气温的平均值相差最大的相邻月份中，其第一个月份是：", _____ ③ _____ )
```

15. 某选课冲突检测系统用于检测每个学生选课过程中可能存在的选课冲突。选课冲突包括时间冲突和先修课程冲突。部分课程有先修课程要求，该要求是指在选该课程前必须已完成或在本学期同时选修这些先修课程。

- 时间冲突：同一时间段的课程之间存在时间冲突；
- 先修课程冲突：如果没有先修课程要求，则该课程不存在先修课程冲突。如果有先修课程要求，需要逐个检查这些先修课程：
  - ①此先修课程涉及的先修课程是否存在先修课程冲突；
  - ②若此先修课程未完成，且本学期未选修，则存在先修课程冲突。

请回答下列问题：

图 a 为某学生的选课信息，包含课程 id、时间段和先修课程，输出如图 b 所示。

| 课程 id | 时间段 | 先修课程     |
|-------|-----|----------|
| 103   | A   | 102      |
| 105   | B   | 101, 104 |
| 108   | C   | 105, 107 |
| 109   | A   | 无        |
| 110   | A   | 无        |

第 15 题图 a

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 已完成课程: [101, 102]                                                                                            |
| 冲突检测结果:                                                                                                      |
| 课程103与109在时间段A存在时间冲突<br>课程103与110在时间段A存在时间冲突<br>课程109与110在时间段A存在时间冲突                                         |
| 课程105的先修课程要求: 105→104, 缺少先修课程104<br>课程108的先修课程要求: 108→107, 缺少先修课程107<br>课程108的先修课程要求: 108→105→104, 缺少先修课程104 |

第 15 题图 b

- (1) 若某同学在图 a 所示的选课基础之上新选了一门课程 id 为 104、时间段为 D、先修课程无要求的课程，则检测结果中共有     ▲     条冲突。
- (2) 函数 `check_time` 的作用是遍历课程列表数据 `nodes`，找出其中存在的时间冲突。请在划线处填写正确的代码。

```
def check_time():# 检测时间冲突
    tgroup = {}
    for node in nodes:
        if         ▲        :
            tgroup[node[1]] = []
            tgroup[node[1]].append(node[0])
    return tgroup
```

- (3) 实现其余功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def find(cid):          # 查找课程在 nodes 中的索引
    i = 0
    while i < len(nodes):
        if nodes[i][0] == cid:
            break
        i+=1
    return i
```

```
def check_pre(cid): # 检测某课程的先修课程冲突
    st = [0]*100
    top = -1
    top += 1
    st[top] = [cid, []]
    all_path = []
    result = True
    while top!= -1 :
```

```

item = _____ ①
top -= 1
new_path = item[1] + [item[0]]
i = find(item[0])
node = nodes[i]
pre_courses = node[2]
for pcid in pre_courses:
    if pcid in completed:
        continue
    i = find(pcid)
    if _____ ② :
        all_path.append(new_path + [pcid])
        result = False
    else:
        top += 1
        st[top] = [pcid, new_path]
return result, all_path

```

```

def check_course(): # 按选课信息检测先修课程冲突
    courses_conf = []
    for node in nodes:
        cid = node[0]
        if node[2] != []:
            result, paths = _____ ③
            if result == False:
                for path in paths:
                    courses_conf.append(["课程冲突", cid, path])
    return courses_conf

```

# 主程序

# 选课信息存入列表 nodes，每个元素包含课程 id、开课时间段和先修课程 3 个数据，代码略

nodes = [[103, 'A', [102]], # 其他课程数据略]

completed = [101, 102] # 已完成课程列表

ct = check\_time()

cc = check\_course()

# 输出结果，代码略

## 第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. Photonmatrix 便携式激光驱蚊设备，可通过发射激光驱赶并消灭蚊虫。下列关于该驱蚊设备的分析中不恰当的是

- A. 采用激光雷达技术实时识别蚊虫，体现了技术的创新性
- B. 在研发过程中，推进了激光雷达与毫米波雷达协同技术的开发，体现了技术的实践性
- C. 采用自研的基于 VCSEL 阵列的激光雷达光学系统，体现了技术的专利性
- D. 纯物理方式驱蚊，无化学残留物，体现了技术发展与生态保护的深度融合



第 16 题图

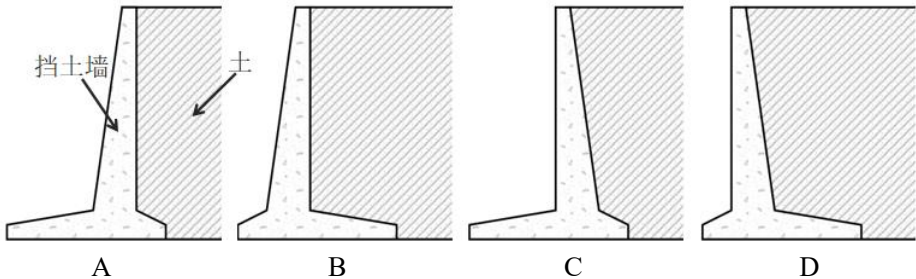


第 17 题图

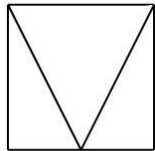
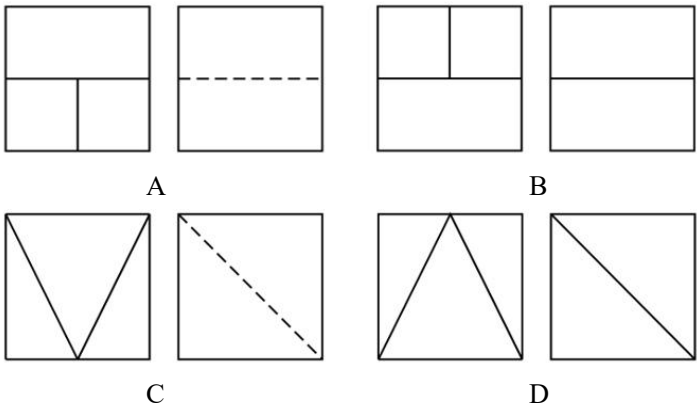
17. 对如图所示折叠凳的分析与评价中，不恰当的是

- A. 拆卸便捷、折叠收纳，符合设计的实用原则
- B. 若将连接片下移，整体稳定性降低
- C. 采用加粗铝合金支架，承压不变形，主要是从“物”的角度考虑的
- D. 座面采用双层牛津布，透气抗撕裂，实现了人机关系的高效目标

18. 如图所示道路边坡发生山体滑坡，需增设混凝土挡土墙以稳固边坡，最合理的方案是



19. 如图所示是某形体的俯视图，相对应的主视图和左视图不可能是





在通用技术实践课上，小明用一块厚 1mm 的钢板加工如图 a 所示的金属相框，该相框由对称框架、连接件、撑脚组成。对称框架展开如图 b 所示，连接件和撑脚尺寸如图 c 所示。请根据题图及其描述完成第 20-21 题。

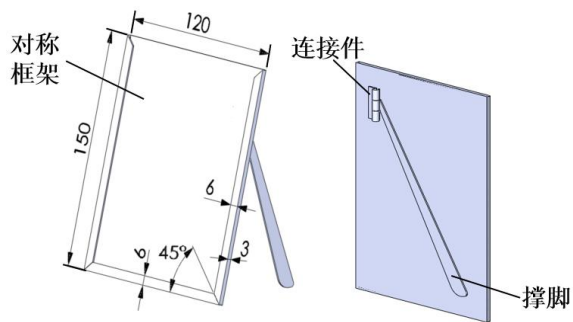


图 a

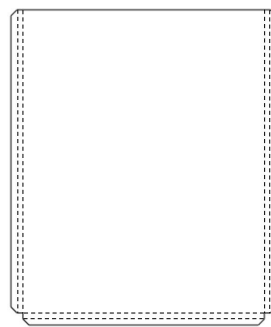


图 b

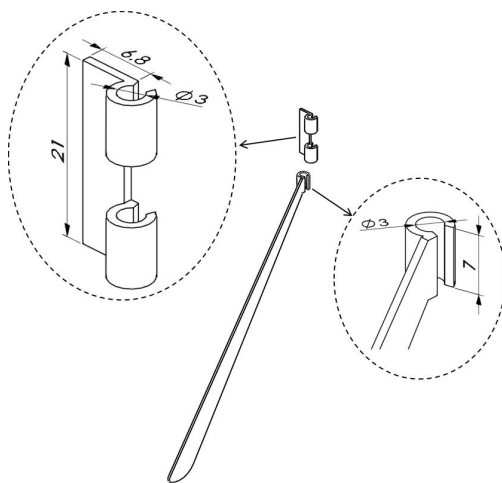


图 c

20. 下列操作中，合理的是

- A. 对称框架坯料尺寸可小于 156mm×138mm
- B. 可以沿着划出的线痕锯割零件
- C. 在钢锯上安装粗齿锯条进行锯割
- D. 锉削撑脚时可采用平锉或半圆锉

21. 下列关于工艺流程的说法中，不合理的是

- A. 对称框架的加工流程可以为：划线→锯割→弯折→锉削
- B. 连接件的加工流程可以为：划线→钻孔→锯割→锉削→弯折
- C. 撑脚的加工流程可以为：划线→锯割→锉削→弯折
- D. 装配流程可以为：划线定位→黏结连接件和对称框架→安放撑脚→穿插销轴固定

22. 如图 a 所示为三爪自定心机构，利用弹簧力实现对工件的无损伤夹紧。活动手柄在外力作用下，通过内框架、联动部件驱动三个夹持爪径向同步转动，实现定心夹紧或松开。图 b 为夹持爪与该机构内框架相连的结构图。下列关于该机构的分析，不正确的是

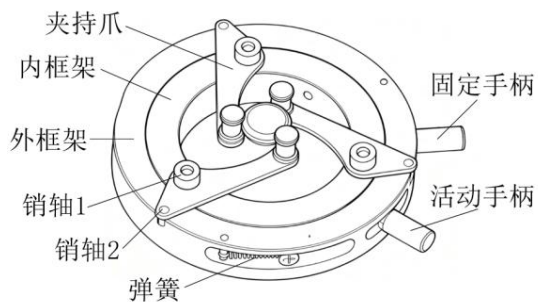


图 a

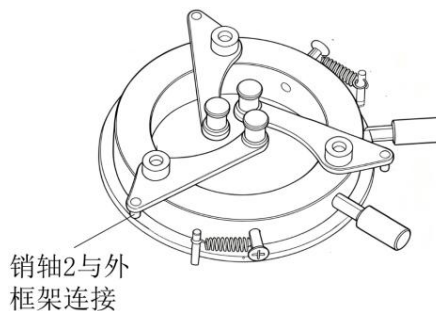
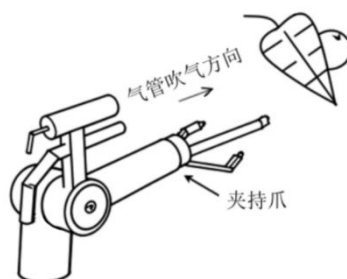


图 b



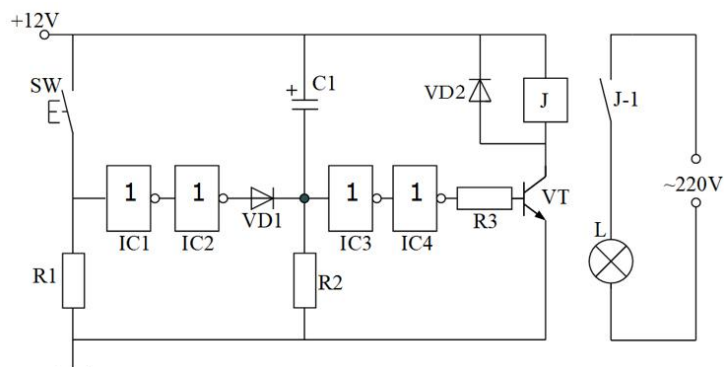
- A. 工作过程中弹簧始终受拉  
B. 夹紧工件时，夹持爪受弯曲  
C. 夹持爪和内、外框架之间均为铰连接  
D. 两手柄互相靠近时，松开工件

如图所示是一款农业采摘机器人，包含感知识别、运动控制、采摘执行、能源与通信等子系统。感知识别子系统通过视觉传感器捕捉果蔬图像、分析成熟度并定位；运动控制子系统接收定位信息，驱动底盘行进；采摘执行子系统采用柔性夹持爪抓取果实、裁切果梗；能源与通信子系统由锂电池供电，通过无线模块传输数据至云端，支持远程监控。请根据题图及其描述完成第 23-24 题。



23. 下列从系统角度进行的分析中，不恰当的是
- A. 能源与通信子系统发生故障，可能导致机器人无法正常采摘，体现了系统的整体性  
B. 感知识别子系统接收环境信息，将数据传输给运动控制子系统，体现了系统的环境适应性  
C. 从系统分析的综合性原则出发，需要统筹考虑采摘执行的效率和系统运行功耗  
D. 从系统优化的角度考虑，采摘的对象是夹持爪优化的约束条件
24. 采摘控制工作过程是：微控制器处理视觉传感器检测到的果实距离，当夹持爪靠近采摘对象一定距离时，控制电机调节夹持爪末端位姿准备采摘；若遇枝叶遮挡，则控制压缩机驱动气枪吹气，吹开遮挡物后再控制夹持爪进行采摘。下列从控制系统角度进行分析，恰当的是
- A. 气枪控制子系统的被控对象是果实  
B. 采摘控制子系统的执行器是压缩机  
C. 视觉传感器在气枪控制子系统中起反馈作用  
D. 遮挡物是采摘控制子系统的干扰因素

小明准备在印制电路板上制作如图所示的楼道灯实验电路，想要实现按下开关灯 L 亮，松开开关灯 L 延时熄灭的功能。请根据图完成第 25-26 题。



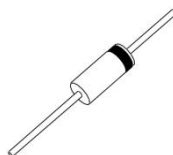
25. 下列元器件中，一定没有用到的是



A



B



C

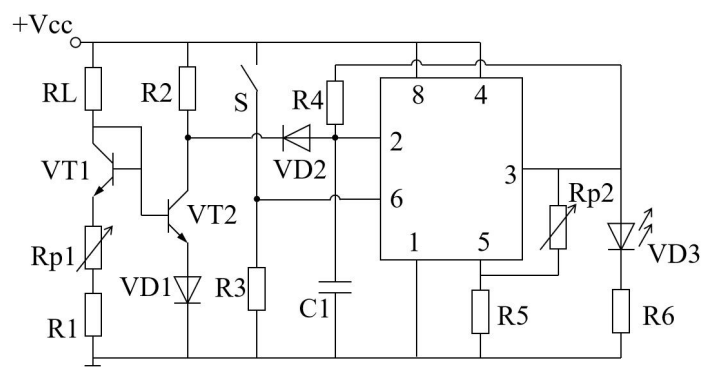


D

26. 关于该楼道灯实验电路，下列分析中不正确的是

- A. SW 按下后松开，灯 L 立即熄灭，可能是 VD1 连焊  
B. 电路中非门应选用 CMOS 类型的集成电路  
C. 适当增大 R2，灯 L 关灯延时时长将增加  
D. 若去除 IC3、IC4，电路功能不受任何影响

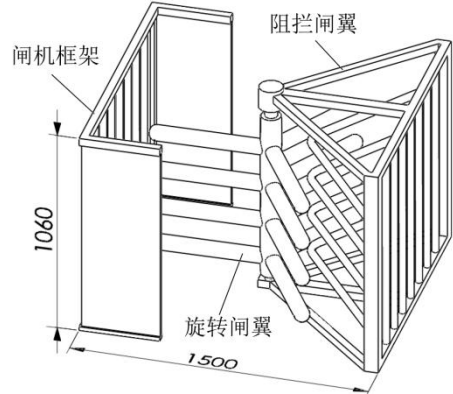
27. 如图所示的欠流报警电路，RL 是负载，三极管 VT1 与 VT2 参数相同，VT2 始终工作在放大状态。负载回路电流不足时，VD3 闪烁报警。下列分析中不正确的是



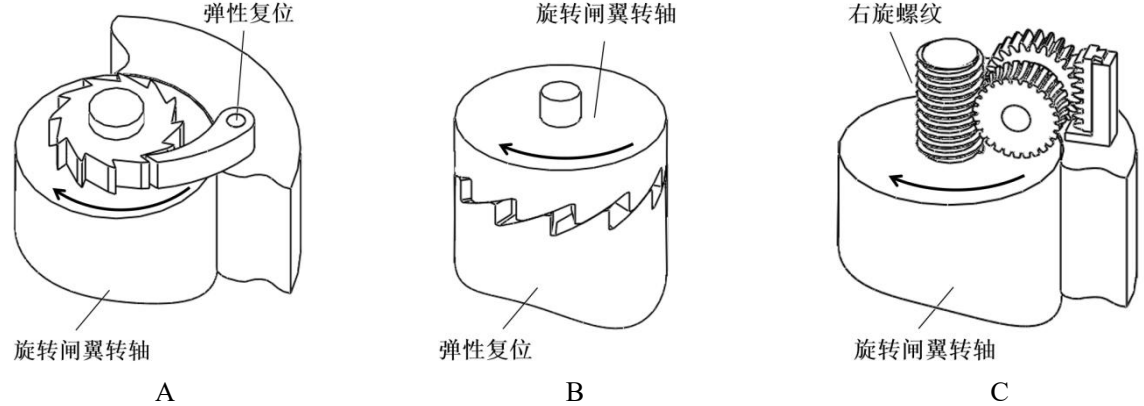
- A. 电路正常工作时，VD3 始终发光
- B. 开关 S 断开时，电路不闪烁报警
- C. 调大 Rp1，欠流报警设定值几乎不变
- D. 调大 Rp2，VD3 的闪烁频率增加

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号，特殊说明按要求作答）

28. 如图所示是某车站候车厅出口的单向旋转门，由闸机框架、阻拦闸翼和旋转闸翼构成。小明发现此门损坏，具有安全隐患，于是他收集了相关资料准备对旋转门进行改进。请完成以下任务：



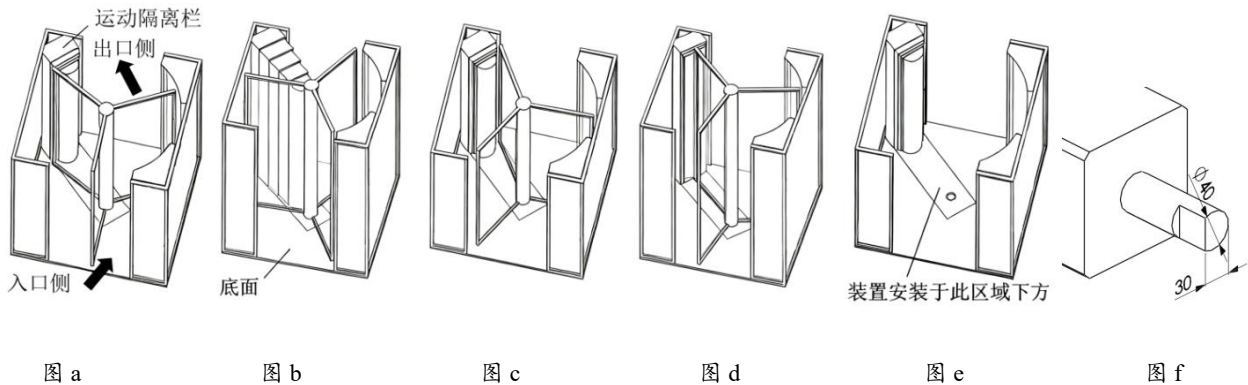
- (1) 小明对旋转门进行的设计分析中，不合理的是（单选）▲；
- A. 加粗旋转闸翼转轴的直径，提高旋转门的强度
  - B. 增加右侧阻拦闸翼底面尺寸，提高旋转门的稳定性
  - C. 在旋转门外侧面增设强光源，提醒乘客不要反向进入
- (2) 从环境和可靠性角度考虑，以下材料适合闸机框架、阻拦闸翼和旋转闸翼改进的是（多选）▲；
- A. 实木
  - B. 铸铁
  - C. 不锈钢
  - D. 铝合金
- (3) 原旋转闸翼损坏，会导致人员反向进入。为实现其单向转动，小明构思了以下机械转动机构方案（箭头表示旋转闸翼转动方向），其中可行的是（单选）▲；



(4) 小明在制作单向旋转门模型后，对该装置进行技术试验，以下试验合理的是（多选）     ▲    。

- A. 用计算机模拟在荷载作用下门的单向转动情况，并记录试验数据
- B. 在实物模型上逐渐增加反向推门的荷载，观察转动门抵抗反转的情况
- C. 用力拉扯旋转闸翼上的防护棘条，观察其与旋转轴的连接强度
- D. 在旋转闸翼上施加冲击荷载，观察其是否发生反向转动

29. 为了防止人员翻越上题中的单向旋转门后进入候车厅，同时避免风雨侵入车站内部，小明计划重新设计一款电动单向旋转门。小明已完成旋转门和运动隔离栏的设计，如图 a→b→c→d 所示为旋转门转动时与运动隔离栏的联动情况，门体转动时，运动隔离栏同步伸缩，形成动态屏障，阻挡外侧人员进入。请你帮助小明设计该装置的机械部分，设计要求如下：



- (a) 采用单个电机驱动旋转门和隔离栏同步运转，电机轴尺寸如图 f 所示；
- (b) 旋转门每转动一圈，运动隔离栏往复运动 3 次，单程开合幅度为 1m；
- (c) 外力反向推旋转门，不能使旋转门转动；
- (d) 电机需安装在如图 e 所示旋转门底下标注的长方形区域内；
- (e) 材料自选。

请完成以下任务：

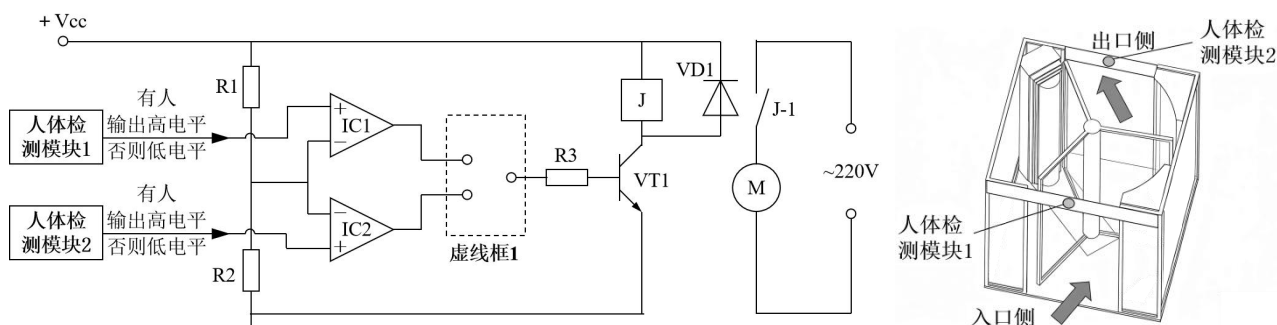
(1) 为了门体旋转与隔离栏往复运动的同步控制，小明收集到以下方案。其中主动齿轮或主动轮通过适当机构驱动旋转门，从动齿轮或从动轮通过适当机构驱动隔离栏。从机械传动考虑，能对实现设计要求 (b) 提供借鉴的是（多选）     ▲    ；



- A. 齿轮组机构：主动齿轮与从动齿轮的齿数比为 3:1
- B. 齿轮组机构：主动齿轮与从动齿轮的齿数比为 1:3
- C. 皮带轮机构：主动轮与从动轮直径之比为 3:1
- D. 皮带轮机构：主动轮与从动轮直径之比为 1:3

- (2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出最优方案的设计草图（电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；
- (3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 小明在完成电动单向旋转门的机械部分后，设计了如图所示的控制电路。人体检测模块 1 接收旋转门入口侧人体信号，人体检测模块 2 接收旋转门内部的人体信号，当检测到有人靠近入口或旋转门内有人通过时，电机运转，门单向旋转；当人离开后，电机停止运转。请完成以下任务：



- (1) 为实现上述功能, 图中虚线框 1 中应当选用一个集成逻辑门芯片, 以下不可行的是 (单选)

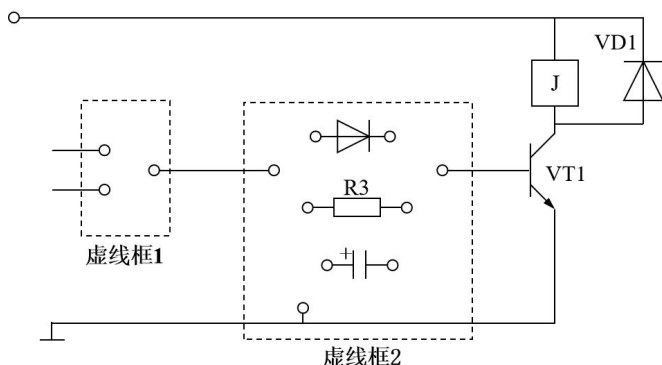
▲ ;

- A. 四 2 输入与非门                      B. 双 4 输入与非门  
C. 四 2 输入或非门                      D. 双 4 输入或非门

- (2) 当人来时, 电机不运转, 以下可能的原因是 (多选)          ▲;

- A. R2 短路      B. VD1 接反      C. R3 过大

- (3) 为了行人进出门安全, 当检测到有人靠近时, 电机立即启动; 人离开后, 电机延迟停止。请帮助小明在虚线框 2 中连线完成电路设计。



- (4) 小明打算增设门内人员滞留低速报警电路，仅在检测到旋转门内有人员存在时，且门体转速低于安全阈值，触发报警。请在虚线框 3 中选择合适的逻辑门完成连接，其输出 F 作为虚线框 4 中电路的输入信号，利用虚线框 4 中的四个元器件将电路连接完整。

